



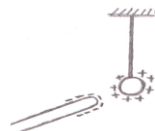
SERIE P6-P7 : PHENOMENES D'ELECTRISATION-GENERALITES SUR LE COURANT ELECTRIQUE

Exercice 1 :

Un pendule électrique est constitué d'une boule légère recouverte d'une feuille métallique et suspendue à l'aide d'un fil isolant à un support isolant. La boule du pendule porte une charge de $q = +3 \cdot 10^{-9} \text{C}$. On approche de la boule du pendule une baguette de plexiglas par son extrémité qui porte une charge $-11 \cdot 10^{-9} \text{C}$.

1°) Décrire ce qui va se passer. Interpréter.

2°) S'il y a un transfert d'électrons entre les deux corps chargés à un instant donné, dans quel sens se fait ce transfert ? Combien d'électrons sont transférés si les charges finales sont égales ?



Exercice 2 :

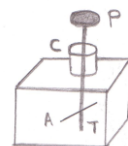
Un électroscope comporte un boîtier métallique pourvu de deux faces opposées en verre. Un plateau métallique P est supporté par une tige verticale métallique T, entourée d'un collier C de plastique empêchant tout contact électrique avec le boîtier. Sur la tige T, dans le boîtier, s'articule une aiguille métallique A, dont les mouvements sont visibles à travers les vitres. Quand l'appareil est isolé et neutre, l'aiguille est en position verticale le long de la tige T.

1°) On touche le plateau P avec un bâton d'ébonite frotté avec une peau de chat.

a) Qu'observe-t-on ? Pourquoi ?

b) Qu'observerait-on en touchant le plateau avec une tige de verre frotté ?

2°) On approche le bâton d'ébonite du plateau P, sans qu'il ait contact. Qu'observe-t-on ? Pourquoi ?



Exercice 3 :

1) Une règle en plastique, frottée, porte une charge électrique $q = -10^{-12} \text{C}$.

La règle a-t-elle gagné ou perdu des électrons ? Justifier votre réponse. Combien ?

2) Un corps porte une charge $q = 4 \cdot 10^{-8} \text{C}$. La règle a-t-elle gagné ou perdu des électrons ? Quel est le nombre d'électrons qu'il faut lui apporter pour neutraliser sa charge ?

Exercice 4 :

Trois sphères conductrices identiques A, B et C portent les charges électriques respectives :

$$q_A = q ; q_B = -2q ; q_C = 2 \cdot 10^{-6} \text{C}.$$

1°) On rapproche A et B ; elles s'attirent lorsqu'elles sont suffisamment proches, entrent en contact, puis se repoussent.

a) Interpréter le phénomène.

b) Calculer en fonction de q, les charges q'_A et q'_B portées par les deux sphères après contact et répulsion.

2°) on observe que la sphère B (portant la charge q'_B) attire alors la sphère C puis entre en contact avec elle. On observe alors ni attraction, ni répulsion entre B et C après leur contact. En déduire la valeur et le signe de chacune des charges q'_A , q'_B , q et q'_C

Exercice 5 :

1. Un bâton de plastique est approché d'un pendule électrostatique constitué d'une boule légère suspendue à un fil de soie. La boule est attirée jusqu'à toucher le bâton. Pourquoi la boule est-elle attirée ?

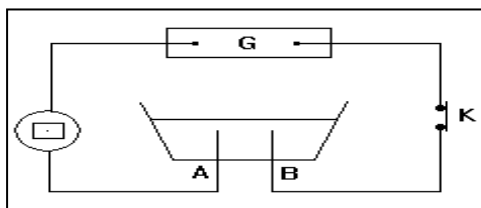
2. Après le contact, la boule est repoussée par le bâton de plastique. Que pouvez-vous dire de l'état électrique de la boule ?

3. La boule est alors attirée par une tige de verre frottée avec un lainage. Cette observation confirme-t-elle votre réponse en 2) ?

4. Concluez et complétez la phrase suivante : «Quand un corps initialement neutre entre en contact avec un corps..., il prend une charge électrique de signe ... à celle de ce corps. »

Exercice 6 :

L'électrolyseur de la figure ci-dessous contient une solution aqueuse de chlorure de sodium. Les ions chlorure se dirigent vers l'électrode B. En déduire le sens du déplacement des ions Na^+ dans la solution, celui du déplacement des électrons dans la lampe et les fils de jonction, le signe des pôles du générateur G.



Exercice 7 :

1-Un corps possède une charge de $+2.10^{-8}\text{C}$. Quel est le nombre d'électrons qu'il faut lui apporter pour neutraliser sa charge ?

2-On charge par frottement séparément :

- Une baguette de verre qui porte alors la charge $q_1 = 2.10^{-13}\text{C}$.
- Une règle en plastique qui porte alors la charge $q_2 = -9.10^{-13}\text{C}$.

On réalise le contact entre les zones électrisées de la baguette et de la règle.

Calculer la charge électrique de l'ensemble {règle ; baguette} et préciser le sens dans le quel s'est fait le transfert.

Exercice 8 :

Deux boules de pendules électrostatiques A et B se touchent au repos. On écarte légèrement les deux boules l'une de l'autre : A avec une charge $+2q$ et B avec une charge $-q$. On lâche les deux boules. Que va-t-il se passer ? Faire une description à l'aide de schémas. Quelle sera la charge prise par chacune des deux boules.

Exercice 9 :

Un faisceau de particules chargées transporte 2109 particules par seconde. Ce faisceau vient bombarder un corps porteur d'une charge $Q = +3,2.10^{-13}\text{C}$. Il en résulte une décharge du corps en 1ms. Quels sont la valeur et le signe de la charge des particules ?

EXERCICE 10 :

Un électroscope est constitué d'une plaque conductrice P reliée à une tige verticale qui porte une lame fixe L_1 et une lame mobile L_2 .

Quand le conducteur formé par la plaque, la tige et les deux lames est chargé, on constate que la lame mobile L_2 dévie. Soit q (positive ou négative) la charge totale initialement portée par l'électroscope chargé. On envoie alors un faisceau d'électrons sur la plaque P ; celle-ci capte $n = 10^{11}$ électrons par second. On observe que l'angle entre L_1 et L_2 diminue, s'annule au bout de 40 secondes, puis reprend sa valeur initiale au bout de 40 secondes.

- 1) Expliquer qualitativement le phénomène observé. Quel est en particulier, le signe de la charge initiale q de l'électroscope ?
- 2) Calculer la valeur de cette charge initiale.

On donne : charge de l'électron – $e = -1,6.10^{-19}\text{C}$.